Mini Driller 개발 트러블슈팅 리포트

그리드 기반 맵 매니저 리팩토링 및 연쇄 파괴 시스템 구현

1. 개요

물리 엔진(Raycast) 기반의 블록 파괴 및 추락 로직을 논리 데이터(TMap Grid) 기반으로 전환하는 과정에서 발생한 링커 에러 및 로직 누락 문제를 해결함.

2. 주요 이슈 및 해결 방안

이슈 A: LNK2019 확인할 수 없는 외부 기호

원인: 헤더 파일(.h)의 오타(백슬래시 삽입)로 인한 변수 선언 인식 불가 및 구현부(.cpp) 내 함수 정의 누락.

> **해결:** MapManager.h의 백슬래시 오타를 제거하고, MapManager.cpp에 IsGridEmpty() 구현부를 추가함.

이슈 B: 추락 전 대기 효과(Anticipating) 소실

원인: 매니저가 즉시 좌표 이동을 명령함에 따라 기존 블록의 흔들림 로직이 생략됨.

```
// 해결 로직: PrepareToFall 단계 도입
void ABlock::PrepareToFall(FVector NewTarget) {
    currentState = EBlockState::Anticipating;
    GetWorldTimerManager().SetTimer(..., 0.3f, false);
}
```

이슈 C: 인접 블록 연쇄 파괴(Match) 작동 불능

원인: 레이캐스트 대신 격자 데이터를 참조해야 하는데, 파괴 시 인접 좌표 탐색 로직이 연결되지 않음.

> **해결:** OnInteracted 시점에 ExecuteFloodFill을 호출하여 GridMap 데이터를 기반으로 같은 색상의 인접 블록을 TSet으로 묶어 동시 Pop() 처리.

3. 리팩토링 전후 비교

구분	기존 (물리 기반)	개선 (그리드 기반)
탐색 방식	LineTrace (레이캐스트)	TMap<FIntPoint, ABlock*> 조회
정확도	물리적 오차 발생 가능	논리적 좌표로 100% 정확
성능	매 프레임 레이캐스트 부하	단순 메모리 주소 참조

4. 최종 아키텍처 (MVC 구조)

- **Model (Data):** MapManager의 GridMap (TMap)
- **View (Visual):** ABlock의 Sprite, Flipbook, Shake 효과
- **Controller (Logic):** MapManager의 ProcessFalling, Block의 ExecuteFloodFill

---

© 2024 Mini Driller Development Team | Troubleshooting Documentation